

Maskininlärning för nätverkssäkerhet analys av stora datamängder

Arseniy Buzyan

Översikt

- I detta projekt bygger vi ett komplett system för att automatiskt upptäcka nätverksattacker med hjälp av maskininlärning. Systemet simulerar en verklig produktionsmiljö där data flödar från nätverksloggar, via en ML-modell, till en databas och slutligen presenteras i en interaktiv rapport.

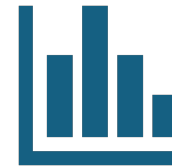
Mål



Skapa en databas för att lagra nätverkstrafik och ML-resultat



Träna en ML-modell som kan skilja mellan normal och skadlig trafik



Automatisera analysen av ny data



Visualisera resultaten i en användarvänlig rapport

Teknologier som används

Verktyg	Syfte
SQL Server	Lagrar all data (rådata och ML-resultat)
SSMS	Hanterar databasen och skapar tabeller
Python	Programmeringsspråk för ML-modellen
Google Colab	Träningsmiljö för ML-modellen (gratis GPU)
VS Code	Utvecklingsmiljö för produktionsskript
Power BI	Visualisering av resultat

Projektets 12 steg – från installation till färdig rapport

N	NAMN	VAD GÖR VI?	VARFÖR?	KOPPLING TILL NÄSTA STEG
1	Installera SQL Server	Installerar databasmotorn där all data ska lagras.	Utan en databas har vi ingen plats att spara varken rådata eller resultat.	Ger oss en grund att bygga vidare på.
2	Installera SSMS	Installerar det grafiska verktyget för att hantera SQL Server.	För att enkelt kunna skapa tabeller, skriva frågor och se datan.	Gör att vi kan arbeta med databasen utan att skriva kod.
3	Koppla SSMS till SQL Server	Ansluter verktyget till databasmotorn.	För att kunna börja bygga vår databasstruktur.	Nu är vi redo att skapa själva databasen.
4	Installera Python	Installerar programmeringsspråket som används för ML-modellen.	Python har alla bibliotek vi behöver för maskininlärning.	Grunden för all kod vi ska skriva.
5	Installera VS Code	Installerar en avancerad textredigerare för att skriva Python-kod.	Ger oss en bekväm miljö att utveckla och köra våra skript i.	Här kommer vi att skriva produktionskoden.
6	Installera Python-tillägg i VS Code	Lägger till stöd för Python i VS Code.	Får färgkodning, felmarkering och möjlighet att köra Python direkt.	Gör utvecklingen mycket enklare.
7	Skapa databasen	Skapar en tom databas med namnet NetworkSecurityML.	För att organisera all data på en plats.	Nu har vi en tom hylla att fylla med tabeller.
8	Skapa tabeller	Skapar tre tabeller: NetworkTrafficLogs, ThreatDetections, SecurityMetrics.	Varje tabell är som ett Excel-ark som lagrar olika typer av data.	Datan har nu en struktur att lagras i.
9	Träna ML-modell i Google Colab	Bygger och tränar en Random Forest-modell på simulerad nätverkstrafik.	Modellen lär sig känna igen mönster för attacker.	Resultatet blir en tränad modellfil (.pkl).
10	Koppla modell till databas	Skapar ett Python-skript som hämtar ny data, analyserar den och sparar resultat.	Automatiserar hela analysprocessen från rådata till resultat.	Databasen fylls nu med ML-resultat.
11	Koppla Power BI till SQL Server	Ansluter Power BI till databasen för att hämta data.	För att kunna visualisera ML-resultaten.	Datan är nu tillgänglig för rapportskapande.
12	Skapa Power BI-rapport	Bygger diagram och tabeller som visar attackstatistik, trender och modellens säkerhet.	Gör resultaten begripliga och användbara för en analytiker.	Projektet är klart – från rådata till insikt!

Flödet i projektet – så hänger allt ihop

- [Steg 1-6] Installation
- ↓
- [Steg 7-8] Databas med tabeller (SQL Server)
- ↓
- [Steg 9] Träna ML-modell (Google Colab) → .pkl-fil
- ↓
- [Steg 10] Python-skript läser ny data från SQL, analyserar med .pkl-fil, sparar resultat i SQL
- ↓
- [Steg 11] Power BI hämtar data från SQL Server
- ↓
- [Steg 12] Rapport visualiserar attacker, trender och modellens prestanda

Sammanfattning

Område	Förklaring
Målet	Bygga ett automatiskt system för att upptäcka nätverksattacker med ML
Databasen	Lagrar både rådata och resultat (SQL Server)
ML-modellen	Tränas i Google Colab och sparas som en .pkl-fil
Automation	Python-skript körs regelbundet (manuellt eller schemalagt)
Visualisering	Power BI visar resultaten i en interaktiv rapport
Resultat	Ett komplett produktionsflöde från rådata till insikt

Steg 1: Installera SQL Server (Databasmotorn). Vanliga frågor

Fråga	Svar
Vad är skillnaden på SQL Server och SSMS?	SQL Server är motorn (databasen). SSMS är kontrollpanelen (verktyget) som du använder för att prata med motorn. De installeras separat.
Behöver jag betala för SQL Server?	Nej, SQL Server Developer Edition är helt gratis för utveckling och testning.
Vad är "localhost"?	localhost är en speciell adress som alltid pekar på din egen dator. Det är det enklaste sättet att ansluta till en lokalt installerad SQL Server.
Vad gör jag om jag tappar bort servernamnet?	Du kan alltid hitta det senare i SQL Server Configuration Manager eller genom att öppna kommandotolken och skriva hostname.

Steg 1: Installera SQL Server (Databasmotorn)

SQL Server är själva motorn som lagrar och hanterar all data.

Steg	Vad ska du göra?	Instruktioner (anpassat för nybörjare)
1	Ladda ner installationsfilen	Gå till Microsofts officiella sida för SQL Server . Klicka på knappen "Ladda ner nu" för SQL Server 2022 Developer . Developer-versionen är helt gratis för utveckling och testning.
2	Starta installationen	Öppna den nedladdade filen (den heter något i stil med SQL2022-SSEI-Dev.exe). Välj installationsläget " Grundläggande " (Basic). Detta är enklast för nybörjare och kräver minst antal val.
3	Godkänn licensvillkoren	Läs igenom och klicka på " Acceptera " för att godkänna licensvillkoren.
4	Välj installationsplats	Välj var på datorn SQL Server ska installeras. Standardinställningen (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\) är oftast bäst för nybörjare.
5	Installera	Klicka på knappen " Installera ". Installationen tar några minuter. Du ser en grön förloppsindikator.
6	Notera servernamnet!	När installationen är klar visas ett fönster med information. Det viktigaste här är servernamnet. Det ser oftast ut som din dators namn, till exempel: • localhost • DESKTOP-ABC123 • (localdb)\MSSQLLocalDB (om du valde LocalDB) Spara detta namn! Du kommer att behöva det för att ansluta till databasen senare.
7	Installation klar!	Klicka på " Stäng " (Close). SQL Server är nu installerat och körs som en tjänst i bakgrunden.

Steg 2: Installera SSMS (SQL Server Management Studio).

- SSMS är kontrollpanelen eller verktyget för att prata med din databas.

Med SSMS får du ett grafiskt fönster där du kan:

- Skapa nya databaser
- Bygga tabeller (som Excel-ark)
- Skriva och köra frågor
- Se och redigera data
- Hantera säkerhet och användare
- Vi behöver ett användarvänligt sätt att bygga vår databasstruktur. SSMS är bron mellan dig som utvecklare och den underliggande datamotorn. Utan SSMS kan vi inte skapa de tabeller som vårt nätverkssäkerhetsprojekt behöver .

Steg-för-steg instruktioner för SSMS-installation

Steg	Vad ska du göra?	Instruktioner (anpassat för nybörjare)
1	Ladda ner installationsfilen	Gå till Microsofts officiella sida för SSMS . Klicka på länken för att ladda ner den senaste versionen (filen heter något i stil med SSMS-Setup-SVE.exe).
2	Starta installationen	Öppna den nedladdade filen. Ett fönster med installationen startar automatiskt.
3	Välj installationsplats	Du får frågan var SSMS ska installeras. Standardinställningen (C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server Management Studio 19\) är oftast bäst för nybörjare. Klicka på "Installera" .
4	Vänta medan installationen pågår	Installationen tar några minuter. Du ser en förloppsindikator som visar hur långt det har kommit.
5	Starta om datorn (rekommenderas)	När installationen är klar får du en fråga om att starta om datorn. Gör det! Det säkerställer att alla inställningar blir korrekta.
6	Öppna SSMS	Efter omstart, sök efter "SQL Server Management Studio" i Windows startmeny. Klicka för att öppna programmet.
7	Anslutningsfönstret öppnas	Ett fönster med rubriken "Anslut till server" (Connect to Server) öppnas automatiskt. Här ser du: • Servertyp: Databasmotor (ska vara förvalt) • Servernamn: Här ska du skriva namnet på din SQL Server (från Steg 1) • Autentisering: Windows-autentisering (förvalt)
8	Anslut till servern	Skriv in ditt servernamn (t.ex. localhost, DESKTOP-ABC123 eller (localdb)\MSSQLLocalDB). Klicka på "Anslut" (Connect).
9	Klart!	Om allt är rätt försvinner inloggningsfönstret och du ser Objektutforskaren (Object Explorer) till vänster. Det betyder att du nu är ansluten och kan börja arbeta med din databas!

Så här ser det ut när du är ansluten

- Objektutforskaren
 - └─ [Ditt servernamn] (SQL Server x.x.x)
 - └─ Databaser
 - └─ Systemdatabaser
 - (Här kommer vår databas "NetworkSecurityML" att synas snart)
 - └─ Säkerhet
 - └─ Serverobjekt

Vanliga frågor

Fråga	Svar
Vad är skillnaden på SQL Server och SSMS?	SQL Server är motorn (databasen) som körs i bakgrunden. SSMS är verktyget du använder för att prata med motorn. Tänk på det som bilen (SQL Server) och ratten (SSMS).
Måste jag starta om datorn?	Det rekommenderas starkt. Det säkerställer att alla inställningar och sökvägar blir korrekta.
Jag kommer inte ihåg mitt servernamn – vad gör jag?	Inga problem! Du kan hitta det på flera sätt: • Öppna kommandotolken och skriv hostname • Öppna SQL Server Configuration Manager • Testa localhost – det fungerar oftast om du installerade SQL Server på din egen dator
Vad är Windows-autentisering?	Det innebär att du loggar in med ditt eget Windows-konto. Det är enklast och säkrast för lokal utveckling .
Varför ser jag inga databaser?	För att vi inte har skapat någon än! I nästa steg (Steg 7) skapar vi vår egen databas NetworkSecurityML .

Felsökning – om du inte kan ansluta

"Cannot connect to server"

Kontrollera att du skrivit servernamnet korrekt. Prova localhost om du är osäker.

SQL Server är stoppad

Öppna **SQL Server Configuration Manager** och starta tjänsten.

Brandväggen blockerar

För lokal utveckling behövs oftast inget. Kontrollera att SQL Server tillåts i brandväggen.

Steg 3: Koppla ihop SSMS med SQL Server

- Nu ska vi sätta ihop motorn (SQL Server) med kontrollpanelen (SSMS). Vi måste tala om för SSMS var vår specifika "garagehylla" finns så att de kan börja prata med varandra .

Koppla ihop SSMS med SQL Server

STEG	VAD SKA DU GÖRA?	INSTRUKTIONER (ANPASSAT FÖR NYBÖRJARE)
1	Öppna SSMS	Sök efter "SQL Server Management Studio" i Windows startmeny. Klicka för att öppna programmet.
2	Anslutningsfönstret öppnas automatiskt	Ett fönster som heter "Anslut till server" (Connect to Server) dyker upp direkt. Det är här vi ska ange var vår SQL Server finns.
3	Välj servertyp	I rullgardinsmenyn vid Servertyp: ska det stå "Databasmotor" (Database Engine). Detta är standard och ska vara förvalt.
4	Ange servernamn – VIKTIGASTE STEGET!	I rutan "Servernamn:" ska du skriva namnet på din SQL Server-instans. Använd det namn du sparade i Steg 1. Vanliga exempel: • localhost (enklast, fungerar oftast) • DESKTOP-ABC123 (din dators namn) • DESKTOP-ABC123\SQLEXPRESS (om du installerade med instansnamn) • (localdb)\MSSQLLocalDB (om du valde LocalDB)
5	Välj autentiseringsmetod	Vid "Autentisering:" väljer du "Windows-autentisering" (Windows Authentication). Detta innebär att du loggar in med ditt eget Windows-konto, vilket är enklast och säkrast för din lokala dator .
6	Anslut!	Klicka på knappen "Anslut" (Connect).
7	Kontrollera att det fungerade	Om allt är rätt kommer inloggningsfönstret att försvinna och du ser ett nytt fönster med "Objektutforskaren" (Object Explorer) till vänster. Det ser ut ungefär så här: Objektutforskaren [Ditt servernamn] (SQL Server x.x.x) Databaser Systemdatabaser (Här kommer vår databas snart) Säkerhet

Vanliga frågor

Fråga

Svar

Vad är skillnaden på SQL Server och SSMS?

SQL Server är **motorn** som körs i bakgrunden. SSMS är **verktyget** du använder för att prata med motorn. Det här steget handlar om att få dem att prata med varandra.

Vad är "localhost"?

localhost är en speciell adress som alltid pekar på din egen dator. Det är det enklaste sättet att ansluta till en lokalt installerad SQL Server.

Vad är Windows-autentisering?

Det betyder att du använder ditt vanliga Windows-konto för att logga in. Inget extra lösenord att komma ihåg!

Jag får felmeddelande – vad gör jag?

Lugn! Prova följande:

1. Kontrollera att du stavat servernamnet rätt
2. Testa localhost om du inte är säker
3. Starta om SQL Server-tjänsten i SQL Server Configuration Manager
4. Starta om datorn

Vad är "Systemdatabaser" som syns?

Det är fyra databaser som SQL Server skapar automatiskt för att hantera sig själv. Vi ska **inte** röra dem. Vår egen databas skapar vi i nästa steg.

Varför ser jag inga egna

För att vi inte har skapat någon än! I Steg 7 skapar vi vår

Felsökning

Problem	Felmeddelande	Lösning
Fel servernamn	"Cannot connect to server"	Dubbelkolla stavningen. Prova localhost.
SQL Server är stoppad	"Network-related instance-specific error"	Öppna SQL Server Configuration Manager och starta tjänsten "SQL Server (MSSQLSERVER)".
Brandväggen blockerar	"Connection timeout"	För lokal utveckling kan du tillfälligt stänga av brandväggen för att testa.
Instansnamn fel	"Cannot find server"	Om du installerade med instansnamn (t.ex. SQLEXPRESS), måste du skriva DATORNAMN\SQLEXPRESS.

Steg 4: Installera Python.

Python är språket som vår ML-modell talar.

- Det är ett programmeringsspråk som vi använder för att skriva koden som:
- Tränar modellen att känna igen attacker
- Hämtar data från SQL Server
- Gör prediktioner på ny nätverkstrafik
- Sparar resultaten tillbaka i databasen
- Utan Python installerat kan vi inte köra någon ML-kod alls .

Python-installation

Steg	Vad ska du göra?	Instruktioner (anpassat för nybörjare)
1	Ladda ner Python	Gå till python.org . Klicka på den stora gula knappen "Download Python" (den visar senaste versionen, t.ex. 3.12 eller 3.13).
2	Starta installationen	Öppna den nedladdade filen (den heter något i stil med python-3.12.0-amd64.exe). Ett installationsfönster öppnas.
3	VIKTIGASTE STEGET! – Lägg till Python i PATH	Längst ner i installationsfönstret finns en ruta som säger "Add Python to PATH" . Du MÅSTE kryssa i den! Om du glömmer detta kommer datorn inte att hitta Python när du försöker köra det senare .
4	Välj installationstyp	Klicka på "Install Now" (Installera nu). Detta är standard och enklast för nybörjare.
5	Vänta medan installationen pågår	Installationen tar någon minut. Du ser en förloppsindikator som visar hur långt det har kommit.
6	Installation klar!	När installationen är klar visas en ruta med texten "Setup was successful" . Klicka på "Close" (Stäng).
7	Verifiera installationen – VIKTIGT!	Öppna PowerShell eller Kommandotolken (sök efter "PowerShell" i startmenyn). Skriv följande kommando och tryck Enter: python --version Du bör se något i stil med: Python 3.12.0 Om du ser detta – GRATTIS! Python är installerat!
8	Testa att pip fungerar	I samma fönster, skriv: pip --version Du bör se något i stil med: pip 23.2.1 from ... Pip är Pythons pakethanterare – vi kommer att använda det för att installera ML-bibliotek.

Installationsfönstret – VIKTIGA STEGET

- | |
|--|
| Python 3.12.0 (64-bit) Setup |
| ☐ Install launcher for all users
☒ Add Python to PATH <— KRYSSA I! |
| [Install Now]
[Customize installation] |

Testa i PowerShell

- PS C:\Users\Arsen> python --version
Python 3.12.0

PS C:\Users\Arsen> pip --version
pip 23.2.1 from
C:\Users\Arsen\AppData\Local\Programs\Python\Python312\l
ib\site-packages\pip

Vad är pip?

BEGREPP	FÖRKLARING
pip	Pythons pakethanterare. Tänk på det som en "app store" för Python-bibliotek.
Bibliotek	Färdig kod som andra har skrivit så att vi slipper uppfinna hjulet igen.
Exempel	pandas (för datahantering), scikit-learn (för maskininlärning), joblib (för att spara modeller).
Kommando	pip install pandas – laddar ner och installerar pandas.

Vanliga frågor

Fråga	Svar
Vad är PATH? Varför måste jag kryssa i det?	PATH är en lista över mappar där Windows letar efter program. Om du inte lägger till Python i PATH vet inte datorn var Python finns när du skriver python i terminalen. Detta är den vanligaste orsaken till problem för nybörjare!
Jag glömde kryssa i "Add Python to PATH" – vad gör jag?	Avinstallera Python och installera om. Det är enklast. Eller lägg till sökvägen manuellt (krångligt för nybörjare).
Vad är skillnaden på Python och pip?	Python är själva språket. pip är ett verktyg som följer med Python och används för att installera tillägsbibliotek.
Jag får "python är inte känt som ett kommando" – varför?	Du glömde kryssa i "Add Python to PATH" vid installationen. Installera om och kryssa i rutan!
Vilken Python-version ska jag välja?	Den senaste stabila (3.12 eller 3.13). Välj alltid 64-bitarsversionen.
Kan jag ha flera Python-versioner installerade?	Ja, men det kan bli krångligt för nybörjare. Börja med en version.

Felsökning

Problem	Felmeddelande	Lösning
Python hittas inte	"python is not recognized as an internal or external command"	Du glömde kryssa i "Add Python to PATH". Installera om!
Pip hittas inte	"pip is not recognized..."	Installera om Python med "Add Python to PATH" ikryssad.
Fel version installerad	Python 2.x visas	Du kan ha en gammal version installerad. Installera Python 3.x från python.org .
Installationen fastnar	-	Starta om datorn och försök igen. Stäng av brandväggen temporärt.

Steg 5: Installera VS Code (Visual Studio Code). VS Code är vår arbetsyta och textredigerare.



Skriva och redigera
din Python-kod



Se koden i färg (så
det blir lättare att
läsa)



Få förslag på vad du
ska skriva härnäst



Upptäcka fel innan
du kör koden



Köra dina Python-
skript med en
knapptryckning



VS Code installation



Steg	Vad ska du göra?	Instruktioner (anpassat för nybörjare)
1	Ladda ner VS Code	Gå till code.visualstudio.com . Sidan känner automatiskt av ditt operativsystem (Windows). Klicka på den stora gröna knappen "Download for Windows" .
2	Starta installationen	Öppna den nedladdade filen (den heter något i stil med VSCodeUserSetup-x64-1.85.1.exe). Ett installationsfönster öppnas.
3	Acceptera licensavtalet	Läs igenom och klicka på "Jag accepterar avtalet" (I accept the agreement). Klicka sedan på "Nästa" (Next).
4	Välj installationsmapp	Du får frågan var VS Code ska installeras. Standardinställningen (C:\Users\DittNamn\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code) är oftast bäst. Klicka på "Nästa" .
5	Välj komponenter	Här ser du en lista med valbara komponenter. Låt alla vara ikryssade som standard . Klicka på "Nästa" .
6	VIKTIGT! – Välj ytterligare uppgifter	Detta är ett viktigt steg. Här kan du kryssa i några användbara rutor: ☒ "Lägg till "Open with Code"-åtgärd" (Add "Open with Code" action) – gör det lättare att öppna mappar ☒ "Lägg till i PATH" (Add to PATH) – viktigt för att kunna använda 'code' kommandot i terminalen ☒ "Registrera som kodredigerare för filtyper" (Register as code editor for supported file types) Kryssa i alla rutor – de gör livet enklare!
7	Installera	Klicka på "Installera" (Install). Installationen tar någon minut.
8	Starta VS Code	När installationen är klar, se till att rutan "Starta Visual Studio Code" (Launch Visual Studio Code) är ikryssad. Klicka på "Slutför" (Finish).
9	VS Code öppnas	Programmet startar automatiskt. Du möts av en startsida med olika alternativ. Du kan stänga startsidan genom att klicka på

Vanliga frågor

Fråga

Svar

Vad är skillnaden på VS Code och vanlig Anteckningar?

VS Code är som Anteckningar på steroider! Det färglägger koden, föreslår vad du ska skriva, hittar fel, och har en inbyggd terminal. Anteckningar visar bara vanlig text.

Är VS Code verkligen gratis?

Ja, det är 100% gratis och utvecklat av Microsoft. Det är ett av världens mest populära verktyg för programmering .

Vad är "PATH" och varför är det viktigt?

PATH är en lista över mappar där Windows letar efter program. Om du lägger till VS Code i PATH kan du öppna det från terminalen genom att bara skriva code.

Jag råkade stänga startsidan – hur får jag tillbaka den?

Klicka på **"Help"** i menyn → **"Welcome"** så kommer startsidan tillbaka.

Måste jag ha ett Microsoft-konto för att använda VS Code?

Nej, du kan använda det helt utan inloggning.

Kan jag installera VS Code på svenska?

Ja, du kan lägga till språkpaket som tillägg efter installationen. Men för programmering är det ofta enklast att ha på engelska.

Steg 6: Installera Python-tillägg i VS Code

- Python-tillägget gör att VS Code blir en **Python-expert** som kan:
- Färglägga din Python-kod så den blir lättare att läsa
- Föreslå vad du ska skriva härnäst (som autocomplete på mobilen)
- Hitta syntaxfel och markera dem i rött
- Formatera din kod snyggt och automatiskt
- Köra Python-filer med en knapptryckning
- Hjälpa dig felsöka när något inte fungerar

Steg	Vad ska du göra?	Instruktioner (anpassat för nybörjare)
1	Öppna VS Code	Om VS Code inte redan är igång, sök efter "Visual Studio Code" i Windows startmeny och öppna programmet.
2	Öppna tilläggspanelen	Titta på den vänstra sidan av VS Code. Där finns en vertikal meny med olika ikoner. Klicka på ikonen som ser ut som fyra kvadrater (eller ett pusselbits-ikon). Den heter "Extensions" (Tillägg). Du kan också använda kortkommandot: Ctrl+Shift+X .
3	Sök efter Python-tillägget	Högst upp i tilläggspanelen finns en sökruta. Skriv in python här.
4	Hitta rätt tillägg	Bland sökresultaten ser du många tillägg. Det första och viktigaste är "Python" som är publicerat av Microsoft . Det har ofta en blå logotyp och miljontals nedladdningar. Detta är det officiella Python-tillägget .
5	Installera tillägget	Klicka på den blå knappen "Install" (Installera) bredvid tillägget. En förloppsindikator visas och knappen ändras till "Installing..." och sedan till "Uninstall" när det är klart.
6	Vänta på installationen	Installationen tar bara några sekunder. Du ser en animation som visar att det laddas ner och installeras.
7	Bekräfta att installationen lyckades	När installationen är klar ser du att knappen har ändrats till "Uninstall" (Avinstallera). Tillägget är nu aktivt och redo att användas.
8	Skapa en Python-fil för att testa	Klicka på "File" → "New File" (eller tryck Ctrl+N). Spara filen direkt (Ctrl+S) och ge den namnet test.py. Välj en mapp att spara i, till exempel din projektmapp.
9	Testa att tillägget fungerar	I filen test.py skriver du: <pre>print("Hej från Python!")</pre> Du bör nu se att texten får olika färger. Till exempel är print lila och texten inom citattecken är grön eller orange. Detta är ett tecken på att tillägget fungerar!
10	Kör Python-filen	För att verkligen testa att allt fungerar, klicka på den lilla triangel-ikonen "Play" (Kör) som syns längst upp till höger i fönstret. Du kan också högerklicka i filen och välja "Run Python File in Terminal" .
11	Se resultatet	En terminal öppnas längst ner i VS Code och du bör se texten: <pre>Hej från Python!</pre> Om du ser detta – GRATIS! Allt fungerar perfekt!

Vanliga frågor

Fråga	Svar
Måste jag installera fler tillägg?	Nej, Python-tillägget från Microsoft är det enda du absolut behöver. Det innehåller allt grundläggande stöd för Python.
Vad är Pylance?	Pylance är en del av Python-tillägget. Det är "motorn" som ger dig smarta kodförslag, felsökning och snabb navigering i koden .
Varför får min kod inte färger?	Då har troligen tillägget inte installerats korrekt. Dubbelkolla att du ser "INSTALLED" bredvid Python-tillägget. Testa också att starta om VS Code.
Vad betyder de olika färgerna?	VS Code färglägger olika delar av koden för att göra den lättare att läsa: • Blå/Lila: Nyckelord som print, if, for • Orange/Grön: Text inom citattecken • Gul: Tal och siffror • Vit: Vanlig text
Jag ser ingen "Play"-knapp, varför?	"Play"-knappen visas bara när du har en Python-fil öppen (fil som slutar med .py). Kontrollera att din fil heter test.py och inte test.txt.
Kan jag installera tillägg på andra språk?	Ja! VS Code har tillägg för nästan alla programmeringsspråk. Sök bara efter språket du vill använda.

Felsökning

Problem	Felmeddelande	Lösning
Hittar inte Python-tillägget	-	Kontrollera att du är på fliken "Extensions" (pusselbitsikonen) och inte på "Search" i utforskaren.
Installationen fastnar	-	Starta om VS Code och försök igen. Kontrollera internetanslutningen.
Ingen färg i koden	-	Kontrollera att filen sparats med ändelsen .py. Testa att starta om VS Code.
"Play"-knappen syns inte	-	Öppna en Python-fil (.py). Knappen visas bara då.
Får fel när jag kör	"python is not recognized"	Python är inte installerat eller inte i PATH. Gå tillbaka till Steg 4 och kontrollera Python-installationen.

Steg 7: Skapa databasen NetworkSecurity ML

- För att skapa en tom databas som heter NetworkSecurityML. Denna databas kommer att fungera som hem för alla våra tabeller. Utan en databas har vi ingenstans att placera våra tabeller .

Steg	Vad ska du göra?	Instruktioner (anpassat för nybörjare)
1	Öppna SSMS och anslut	Öppna SQL Server Management Studio . Anslut till din server precis som du gjorde i Steg 3 (med servernamn som localhost eller DESKTOP-ABC123).
2	Hitta mappen "Databaser"	I "Objektutforskaren" (Object Explorer) till vänster ser du din server. Under den finns en mapp som heter "Databaser" (Databases). Klicka på plustecknet (+) för att expandera den .
3	Högerklicka för att skapa ny databas	Högerklicka på mappen "Databaser" . I menyn som dyker upp, välj "Ny databas..." (New Database...).
4	Namnge databasen	Ett fönster som heter "Ny databas" öppnas. Längst upp finns en ruta märkt "Databasnamn:" (Database name:). Skriv in: NetworkSecurityML Var noga med att skriva exakt så, utan mellanslag och med korrekt stor bokstav .
5	Låt alla andra inställningar vara	Du ser massa flikar och alternativ (Allmänt, Filer, Filgrupper, Alternativ...). Låt alla vara som de är. Som nybörjare behöver du inte bry dig om dessa nu. Standardinställningarna är perfekta för oss .
6	Klicka på OK	Klicka på OK -knappen längst ner i fönstret.
7	Kontrollera att databasen skapades	I Objektutforskaren, högerklicka på mappen "Databaser" och välj "Uppdatera" (Refresh). Du bör nu se NetworkSecurityML i listan över databaser .
8	Expandera din nya databas	Klicka på plustecknet (+) bredvid NetworkSecurityML. Du ser nu flera mappar: Diagram, Tabeller, Vyer, etc. Alla är tomma just nu – redo att fyllas!

Skapa ny databas

- Objektutforskaren

[Servernamn] (SQL Server ...)

└─ Databaser

| └─ Systemdatabaser

| └─ [Högerklicka här] → "Ny databas..."

└─ Säkerhet

└─ Serverobjekt

Vanliga frågor

Varför ska jag inte ändra några inställningar?

Standardinställningarna är optimerade för de flesta användningsfall. Som nybörjare är det bäst att hålla sig till standard – det fungerar utmärkt för vårt projekt .

Jag ser inte min nya databas – varför?

Du måste uppdatera (refresh) mappen "Databaser". Högerklicka på mappen och välj "Uppdatera" (Refresh).

Vad är de där andra flikarna (Filer, Alternativ)?

De innehåller avancerade inställningar som:

- **Filer:** Var databasfilerna sparas fysiskt på disken
- **Filgrupper:** För att organisera data
- **Alternativ:** Databasspecifika inställningar som collation, recovery mode, etc.

För vårt projekt behöver vi inte ändra något av detta.

Kan jag döpa om databasen efteråt?

Ja, men det är krångligt. Det är enklast att välja rätt namn från början.

Vad är skillnaden på "Databaser" och "Systemdatabaser"?

Systemdatabaser (master, model, msdb, tempdb) skapas av SQL Server själv och används för att hantera servern. **Vi ska aldrig röra dem!** Vår egen databas NetworkSecurityML skapas under "Databaser" .

Felsökning

Problem	Felmeddelande	Lösning
"Database 'NetworkSecurityML' already exists"	Databasen finns redan	Du har redan skapat den! Gå vidare till nästa steg.
Kan inte skapa databas – behörighet saknas	"CREATE DATABASE permission denied"	Du måste ha rättigheter. Använd Windows-autentisering eller kontakta din administratör.
Servernamnet är fel	"Cannot connect to server"	Dubbelkolla servernamnet i anslutningsfönstret. Testa localhost.
Databasen syns inte efter skapande	-	Högerklicka på mappen "Databaser" och välj "Uppdatera" (Refresh).

Steg 8: Skapa tabeller i databasen

- Nu ska vi bygga själva lådorna i vår databashylla. En tabell är som ett Excel-ark med kolumner (t.ex. "SourceIP", "DestinationPort") och rader (varje enskild nätverkshändelse). Vi kommer att skapa tre tabeller som tillsammans utgör hjärtat i vårt nätverkssäkerhetssystem .

Varför gör vi detta? För att skapa de specifika tabeller som vårt nätverkssäkerhetsprojekt behöver. Utan tabeller har vi ingen struktur att lagra data i. De tre tabellerna är:

TABELLNAMN	SYFTE	BESKRIVNING
NetworkTrafficLogs	Rådata	Lagrar all inkommande nätverkstrafik (rådata för ML-modellen)
ThreatDetections	ML-resultat	Lagrar resultaten från vår ML-modell (prediktioner)
SecurityMetrics	Statistik	Lagrar sammanställd statistik för Power BI-rapporter

2	Expandera rätt databas	I Objektutforskaren, expandera "Databaser" och leta upp NetworkSecurityML som du skapade i Steg 7. Klicka på plustecknet (+) bredvid den .
3	Öppna ett nytt frågefönster	Klicka på "Ny fråga" (New Query) i menyraden. Ett tomt vitt fönster öppnas där vi kan skriva SQL-kod .
4	Kontrollera att rätt databas är vald	Längst upp i frågefönstret finns en rullgardinsmeny. Där ska det stå NetworkSecurityML. Om det står något annat (t.ex. master), välj NetworkSecurityML i menyn .
5	Kopiera hela SQL-skriptet	Markera ALL kod i rutan ovan (börjar med -- ===== och slutar med PRINT '  Alla tabeller har skapats...'). Högerklicka och välj "Kopiera" (Copy).
6	Klistra in i frågefönstret	Gå tillbaka till SSMS och klistra in koden i det tomma frågefönstret (högerklicka → "Klistra in" eller Ctrl+V).
7	Kör skriptet	Klicka på knappen "Kör" (Execute) i menyraden eller tryck på F5 på tangentbordet.
8	Vänta medan skriptet körs	Du ser ett meddelande längst ner som visar att skriptet körs. Det tar bara några sekunder. Längst ner i SSMS finns en flik som heter "Meddelanden" (Messages). Där ser du utskrifterna från skriptet. Du bör se något i stil med:
9	Kontrollera resultatet i meddelandefönstret	 Tabell NetworkTrafficLogs skapad  Tabell ThreatDetections skapad  Tabell SecurityMetrics skapad  Vy vw_TrafficAnalysis skapad  Läger in testdata...  Testdata insatt (20 rader) och längst ner en sammanfattning med antal rader i varje tabell .
10	Uppdatera Objektutforskaren	Högerklicka på mappen "Tabeller" under NetworkSecurityML och välj "Uppdatera" (Refresh).
11	Kontrollera att tabellerna finns	Expandera mappen "Tabeller" . Du bör nu se tre nya tabeller: • dbo.NetworkTrafficLogs • dbo.ThreatDetections • dbo.SecurityMetrics Expandera mappen "Vyer" (Views) så ser du även dbo.vw_TrafficAnalysis.

Automatisk skapande av tabeller i SQL Server (kort beskrivning)

- 1. Ny fråga (New Query) i SSMS.
 - **Steg 1:** Öppna SSMS och anslut till din server.
 - Steg 2: Expandera databasen **NetworkSecurityML** i objektutforskaren.
 - Steg 3: Klicka på "**Ny fråga**" (New Query) i verktygsfältet (eller högerklicka på databasen → Ny fråga).
 - Steg 4: Ett tomt fönster öppnas. Kopiera SQL-koden nedan och klistra in i fönstret.
 - Steg 5: Klicka på "**Kör**" (Execute) eller tryck F5.
 - Steg 6: Uppdatera objektutforskaren (högerklicka på "Tabeller" → Uppdatera). Du bör nu se dina tre tabeller.
- 2. SQL-fil som sparas och körs senare.
 - **Steg 1:** Skapa en ny fil i VS Code eller Anteckningar.
 - Steg 2: Klistra in SQL-koden.
 - Steg 3: Spara filen som `create_tables.sql` i din projektmapp.
 - Steg 4: Öppna SSMS, öppna filen via **Arkiv** → **Öppna** → **Fil**.
 - Steg 5: Kör skriptet (F5).
- 3. SQL-kod för att skapa alla tre tabeller (för Metod 1 och 2) finns i **create_tables.sql** eller i **create_tables.docx**.

Vanliga frågor

FRÅGA	SVAR
Vad gör USE NetworkSecurityML;?	Det talar om för SQL Server att vi vill arbeta med just den databasen. Alla kommando som följer kommer att appliceras på NetworkSecurityML .
Vad är IDENTITY(1,1)?	Det betyder att kolumnen automatiskt får ett unikt nummer som börjar på 1 och ökar med 1 för varje ny rad. Perfekt för ID-kolumner!
Vad är PRIMARY KEY?	En primärnyckel är en kolumn (eller kombination av kolumner) som unikt identifierar varje rad. Det är som ett personnummer för varje rad i tabellen .
Vad är FOREIGN KEY?	En främmande nyckel skapar en länk mellan två tabeller. I vårt fall kopplar ThreatDetections.LogID till NetworkTrafficLogs.LogID, så vi vet vilken loggrad varje prediktion tillhör .
Vad är INDEX?	Ett index är som ett register i en bok – det gör att SQL Server snabbt kan hitta data. Vi skapar index på kolumner som vi ofta söker på (som Timestamp och SourceIP) .
Vad är en VIEW (vy)?	En vy är som en sparad fråga. Den ser ut som en tabell men innehåller resultatet av en fråga. Vår vy vw_TrafficAnalysis kombinerar data från båda tabellerna så att det blir enkelt att använda i Power BI .
Varför är ThreatDetections och SecurityMetrics tomma?	Det är helt normalt! NetworkTrafficLogs innehåller testdata (20 rader). ThreatDetections fylls först när vi kör vår ML-modell i Steg 10. SecurityMetrics fylls senare via Python-skript eller automatiska jobb .
Jag ser inte tabellerna – varför?	Du måste uppdatera (refresh) mappen "Tabeller". Högerklicka på mappen och välj "Uppdatera" (Refresh)

Felsökning

Problem	Felmeddelande	Lösning
"Database 'NetworkSecurityML' does not exist"	Databasen finns inte	Du måste skapa databasen först (Steg 7). Kontrollera att du skrivit namnet rätt.
"USE statement is not supported"	-	Kontrollera att du valt rätt databas i rullgardinsmenyn längst upp i frågefönstret.
"Permission denied"	Du har inte rättigheter	Använd Windows-autentisering eller kontakta din administratör.
"Object already exists"	Tabellen finns redan	Det är lugnt! Skriptet tar bort och återskapar tabellerna. Det är safe att köra ändå.
Tabellerna syns inte	-	Högerklicka på mappen "Tabeller" och välj "Uppdatera" (Refresh).
Testa att visa data	-	Högerklicka på NetworkTrafficLogs → "Välj de 1000 första

Steg 9: Träna ML-modell i Google Colab

- Google Colab är en **gratis online-verkstad** för att bygga AI-modeller. Det är som en anteckningsbok i webbläsaren där vi kan skriva och köra Python-kod utan att installera något på vår egen dator. Här kommer vi att bygga, träna och testa vår modell för att upptäcka nätverksattacker .
- **Varför gör vi detta?**
- För att skapa en tränad modell (en `.pkl`-fil) som kan känna igen mönster för nätverksattacker. Vi använder Colab för att utnyttja gratis beräkningskraft (GPU) och för att hålla träningsmiljön separerad från vår produktionsmiljö – precis som man gör i verkligheten .

Olika format för ML -modeller.

För vårt projekt är .pkl med joblib perfekt – det är standard för scikit-learn, enkelt och fungerar utmärkt i vår Python-baserade pipeline

Format	Filändelse	Vad är detta?	Fördelar	Nackdelar	När använder vi?
Pickle/Joblib	.pkl, .joblib	Pythons "inbyggda fryspåse" – sparar exakt det tränade objektet	✓ Enklast för nybörjare ✓ Snabbt att spara/ladda ✓ Inget extra att installera	⚠ Bara för Python ⚠ Säkerhetsrisk med okända filer	Vårt val! Perfekt för Python-projekt
ONNX	.onnx	"Universalkontakten" – fungerar med olika språk	✓ Fungerar i C#, Java, Python ✓ Optimerad för prediktion	⚠ Krångligare för nybörjare ⚠ Alla modeller stöds inte	När modellen ska köras i andra språk
TensorFlow SavedModel	Mapp med flera filer	TensorFlows eget format för djupinlärning	✓ Sparar allt (modell + vikter)	⚠ Bara för TensorFlow ⚠ Större filer	Avancerad djupinlärning
PyTorch	.pt, .pth	PyTorchs format	✓ Bra för forskning	⚠ Bara för PyTorch	Akademiska projekt

Steg	Vad ska du göra?	Instruktioner (anpassat för nybörjare)
1	Öppna Google Colab	Gå till colab.research.google.com i din webbläsare. Logga in med ditt Google-konto.
2	Skapa ny anteckningsbok	Klicka på "Ny anteckningsbok" (New Notebook). En ny flik öppnas med en tom arbetsyta.
3	Namnge anteckningsboken	Klicka på titeln "Untitled.ipynb" högst upp och döp om till: NetworkSecurity_Training
4	Välj bättre hårdvara (för snabbare träning)	Klicka på "Runtime" (Körtid) → "Change runtime type" (Ändra körningstyp). Välj "T4 GPU" under "Hardware accelerator". Klicka "Save" (Spara). Detta ger dig gratis tillgång till en kraftfullare dator i molnet .
5	CELL 1: Importera bibliotek	Klicka i den första tomma cellen. Kopiera koden för CELL 1 och klistra in. Tryck Shift+Enter för att köra. Du bör se:  CELL 1 KLAR: Alla bibliotek är importerade!
6	CELL 2: Skapa träningsdata	Klicka på " + Kod" (eller Ctrl+M B) för att skapa en ny cell. Kopiera CELL 2-koden och klistra in. Kör med Shift+Enter. Detta skapar 5000 rader med simulerad nätverkstrafik som matchar vår SQL-databas .
7	CELL 3: Förbereda data för ML	Skapa ny cell. Kopiera CELL 3-koden och kör. Detta omvandlar text till siffror (one-hot encoding) och delar upp data i träning (80%) och test (20%).
8	CELL 4: Träna modellen	Skapa ny cell. Kopiera CELL 4-koden och kör. Detta skapar en Random Forest-modell med 100 träd och tränar den på vår data. Det kan ta några sekunder .
9	CELL 5: Utvärdera modellen	Skapa ny cell. Kopiera CELL 5-koden och kör. Detta testar modellen på data den inte sett förut och visar: • Noggrannhet (accuracy) – hur ofta modellen har rätt • Precision – hur många av de flaggade attackerna som verkligen var attacker • Recall – hur många av de verkliga attackerna som hittades • Confusion Matrix – detaljerad träffbild
10	CELL 6: Spara modellen	Skapa ny cell. Kopiera CELL 6-koden och kör. Detta sparar: • <code>network_intrusion_model.pkl</code> – själva modellen • <code>feature_columns.pkl</code> – kolumnnamnen (otroligt viktigt för senare!) • <code>model_metadata.pkl</code> – information om modellen

Vad innehåller den nedladdade zip-filen? network_model.zip

Fil	Storlek	Syfte	Viktig?
network_intrusion_model.pkl	~400 KB	Den tränade modellen	☆☆☆ MÅSTE HA
feature_columns.pkl	<1 KB	Lista över kolumner som modellen förväntar sig	☆☆☆ MÅSTE HA
model_metadata.pkl	<1 KB	Prestanda och information om modellen	☆☆ Bra att ha
README.txt	<1 KB	Dokumentation	☆ Valfri

Fråga	Svar
Vad är Google Colab?	En gratis onlinetjänst från Google där du kan skriva och köra Python-kod i din webbläsare. Du får tillgång till en kraftfull dator (med GPU) helt gratis .
Måste jag installera något?	Nej! Allt körs i webbläsaren. Perfekt för nybörjare .
Vad är en "cell"?	En cell är ett block med kod som du kan köra separat. Du kan ha många celler i en anteckningsbok, och de körs i ordning uppifrån och ner .
Vad betyder Shift+Enter?	Det kör den aktuella cellen och skapar en ny cell under.
Vad är en Random Forest-modell?	En Random Forest är som en "skog" av många beslutsträd. Varje träd får "rösta" om en trafik är attack eller inte, och majoriteten vinner. Det är en kraftfull och populär algoritm för klassificering .
Vad är n_estimators=100?	Det betyder att modellen bygger 100 olika beslutsträd. Fler träd ger ofta bättre resultat, men tar längre tid att träna .
Vad är random_state=42?	Det är ett "frö" som gör att slumpalen blir samma varje gång. Det gör att du och jag får exakt samma resultat – bra för reproducerbarhet .
Vad är feature importance?	Det visar vilka kolumner som är viktigast för modellens beslut. DestinationPort kanske är viktigast, medan SourcePort kanske är mindre viktig .
Vad är Confusion Matrix?	En tabell som visar: • TP (True Positive) – attacker som upptäcktes korrekt • TN (True Negative) – normal trafik som klassades rätt • FP (False Positive) – falsklarm (normal som flaggades som attack) • FN (False Negative) – missade attacker .
Varför måste jag	Otroligt viktigt! När du ska analysera NY data måste du förbereda den på EXAKT samma sätt

Steg 10: Koppla ML-modellen till databasen och kör analys

- Nu ska vi äntligen koppla ihop vår tränade ML-modell med databasen! Vi skapar ett **produktionssystem** i VS Code som automatiskt:
- **Hämtar ny data** från SQL Server (tabellen `NetworkTrafficLogs`)
- **Använder vår tränade modell** (`.pk1`-filen) för att analysera datan
- **Sparar resultaten** tillbaka i SQL Server (tabellen `ThreatDetections`)
- Detta är exakt hur det fungerar i verklig produktion – ett automatiskt system som analyserar ny data när den kommer in .

Förberedelser

- D:\FSHI\...\SQL2025\network_model\
 - network_intrusion_model.pkl (från Steg 9)
 - feature_columns.pkl (från Steg 9)
 - analyze_network_traffic.py (skapas automatiskt)
 - run_ml_analysis.ps1 (detta skript)
 - requirements.txt (skapas automatiskt)



Steg-för-steg instruktioner för att köra ML- analysen



N Vad ska du göra?		Instruktioner (anpassat för nybörjare)
1	Öppna VS Code	Sök efter "Visual Studio Code" i Windows startmeny och öppna programmet.
2	Öppna din projektmapp	Klicka på "File" (Arkiv) → "Open Folder..." (Öppna mapp...). Navigera till: D:\FSHI\...\SQL2025\network_model\ Klicka på "Välj mapp" (Select Folder).
3	Skapa PowerShell-skriptet	I vänsterpanelen, högerklicka → "New File" (Ny fil). Döp filen till: run_ml_analysis.ps1 .
4	Kopiera in skriptet	Markera ALL kod i rutan ovan (hela PowerShell-skriptet). Högerklicka och välj "Kopiera" (Copy). Gå till VS Code och klistra in i filen (Ctrl+V). Spara (Ctrl+S).
5	Skapa Python-skriptet	Skapa en ny fil (Ctrl+N) och spara som analyze_network_traffic.py. Kopiera in Python-koden från tidigare i chatten (den som ansluter till SQL, laddar modell och sparar resultat). Spara .
6	Öppna terminalen i VS Code	Klicka på "Terminal" i toppmenyn → "New Terminal" (Ny terminal). En terminalruta öppnas längst ner.
7	Kör PowerShell-skriptet	I terminalen, skriv: .\run_ml_analysis.ps1 och tryck Enter .
8	Skriptet körs – följ instruktionerna	Nu ser du en färgglad utskrift i terminalen. Skriptet kommer att: • Kontrollera Python • Skapa requirements.txt • Installera alla nödvändiga paket • Kontrollera att modellfilerna finns • Fråga om servernamn
9	Ange servernamn vid behov	Skriptet visar nuvarande servernamn (förmodligen localhost). Om du använder ett annat servernamn (t.ex. DESKTOP-ABC123 eller (localdb)\MSSQLLocalDB), svara "j" och skriv in rätt namn. Annars svara "N" (eller bara tryck Enter).
10	Bekräfta att du vill köra analysen	Skriptet frågar: Vill du kora ML-analysen nu? (j/N). Svara "j" och tryck Enter.
11	Analysen körs!	Nu ser du utskrifter från Python-skriptet: • Anslutning till SQL Server • Laddning av modell • Hämtning av ny data • Analys och prediktioner • Sparande av resultat
12	Analys klar!	När allt är klart ser du en sammanfattning med: • Totalt antal analyserade rader • Antal upptäckta attacker • Genomsnittlig konfidens

Vad betyder utskrifterna?

[1/6] ANSLUTEN TILL SQL SERVER

Anslutningen till databasen lyckades

[2/6] LADDAR ML-MODELL... OK - 9 features

Modellen laddades och förväntar sig 9 kolumner

[3/6] HAMTAR DATA... HAMTADE 5 RADER

5 nya rader hämtades från NetworkTrafficLogs

[4/6] FORBEREDER DATA...

Datan omvandlas till samma format som träningsdatan

[5/6] ANALYSERAR... HITTADE 2
POTENTIELLA ATTACKER

Modellen hittade 2 attacker i datan

[6/6] SPARAR I SQL SERVER... SPARADE 5
RADER

Resultaten sparades i ThreatDetections

Vanliga frågor

Fråga

Svar

Vad är PowerShell?

Ett script-språk från Microsoft som används för att automatisera uppgifter i Windows. Vårt .ps1-skript kontrollerar miljön och installerar paket .

Varför använder vi både PowerShell och Python?

PowerShell sköter **miljökontroll och installation** (kontrollera Python, installera paket). Python utför själva **ML-analysen** (hämta data, göra prediktioner, spara resultat).

Vad är requirements.txt?

En textfil som listar alla Python-bibliotek som behövs, med exakta versioner. Detta är industristandard för att säkerställa att alla använder samma versioner .

Vad är servernamn och var hittar jag det?

Servernamnet är adressen till din SQL Server. Du hittar det i SSMS när du ansluter – det står i rutan "Servernamn". Vanliga exempel: localhost, DESKTOP-ABC123, (localdb)\MSSQLLocalDB .

Vad händer om jag får "0 rader hämtade"?

Det betyder att det inte fanns någon NY data att analysera. Alla rader i NetworkTrafficLogs har redan analyserats och finns i ThreatDetections. Lägg in ny testdata så körs analysen igen .

Måste jag köra PowerShell-skriptet varje gång?

Ja, för att analysera ny data. Men du kan schemalägga det (Steg 10.5) så körs det automatiskt.

Felsökning

Problem	Felmeddelande	Lösning
Python hittas inte	FEL: Python ar inte installerat!	Installera Python (Steg 4) och kryssa i "Add Python to PATH".
Paketinstallation misslyckas	ERROR: Could not install packages	Kör PowerShell som administratör. Kontrollera internetanslutningen.
Kan inte ansluta till SQL Server	pymssql.OperationalError	Kontrollera servernamnet. Är SQL Server igång? Fungerar det i SSMS?
Modellfiler saknas	VARNING: network_intrusion_model.pkl saknas!	Packa upp network_model.zip i rätt mapp. Kontrollera att filerna finns.
Feature columns saknas	ValueError: The feature names should match those that were passed during fit	feature_columns.pkl måste finnas. Den talar om för modellen vilka kolumner som förväntas.
0 rader hämtade	HAMTADE 0 RADER	Inget fel! Det finns ingen ny data att analysera. Lägg in testdata från Steg 8.

- **1. PowerShell-skriptet** `run_ml_analysis.ps1`

- Skriptet använder `$SCRIPT_PATH` som automatiskt blir **den mapp där skriptet ligger**. Detta är **smart** och anpassar sig automatiskt!

- **Exempel:**

- På din dator: `D:\FSHI\...\SQL2025\network_model\`
- På studentens dator: `C:\Users\Student\Desktop\Projekt\network_model\`
- `$SCRIPT_PATH` blir automatiskt rätt på båda datorerna!

- **2. Python-skriptet** `analyze_network_traffic.py`

- Detta skript använder också relativ sökväg:

- `python`

- `MODEL_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))`

- Detta betyder "hämta sökvägen till mappen där denna fil ligger". **Fungerar automatiskt!**

- **3. Servernamn i Python-skriptet**

- Detta är det **enda som måste ändras manuellt:**

- `python`

- `SERVER_NAME = "localhost" # Måste ändras till studentens servernamn!`

- **Studenten måste:**

- Öppna `analyze_network_traffic.py` i VS Code
- Ändra `localhost` till sitt eget servernamn (hittas i SSMS)

Så här får
du
projektet
att fungera
på din
dator

1	Packa upp mappen network_model på din dator (var som helst – spelar ingen roll!)
2	Installera Python (om du inte redan har det) – kryssa i "Add Python to PATH"
3	Installera SQL Server och SSMS (om du inte redan har det)
4	Skapa databasen NetworkSecurityML med tabeller (använd skriptet från lektionen)
5	Öppna analyze_network_traffic.py i VS Code
6	Ändra servernamnet på rad ca 15: SERVER_NAME = "localhost" → SERVER_NAME = "DITT_SERVERNAMN" (hitta ditt servernamn i SSMS)
7	Öppna PowerShell i VS Code och kör: .run_ml_analysis.ps1
8	Följ instruktionerna i skriptet – det installerar alla paket automatiskt

Steg 11: Koppla Power BI till SQL Server

- Nu ska vi bygga en bro mellan vår databas (där ML-resultaten ligger) och Power BI (visualiseringsverktyget). Power BI är Microsofts verktyg för att skapa snygga diagram och rapporter. Det finns två sätt att koppla: via **Import** (kopierar data till Power BI, snabbast) eller **DirectQuery** (frågar databasen i realtid). För vårt ML-projekt med nätverkssäkerhet använder vi **Import** – det är enklast och snabbast för rapporter .

Instruktioner för att koppla Power BI till SQL Server

VAD SKA DU GÖRA?	INSTRUKTIONER
1 Öppna Power BI Desktop	Sök efter " Power BI Desktop " i Windows startmeny. Klicka för att öppna programmet. Ett vitt arbetsfält öppnas.
2 Hämta data från SQL Server	Klicka på " Hämta data " (Get Data) i menyfliksområdet högst upp (Home-fliken). I rullgardinsmenyn, välj " SQL Server ". Ett fönster med rubriken " SQL Server-databas " öppnas. Fyll i: Server: Skriv in ditt servernamn (exakt samma som du använder i SSMS). • Vanliga exempel: localhost , (localdb)\MSSQLLocalDB , DESKTOP-ABC123 eller DESKTOP-ABC123\SQLEXPRESS Databas (valfritt): Skriv NetworkSecurityML (detta gör det enklare). Data Connectivity mode: Välj " Import ". Detta är det vanligaste valet för produktion . Klicka på " OK ".
4 Välj autentiseringsmetod	Ett nytt fönster ber dig logga in. Välj " Windows " (Windows-autentisering) i vänsterkolumnen . Klicka på " Anslut " (Connect).
5 Välj vilka tabeller som ska hämtas	Nu visas fönstret " Navigatör " (Navigator) med alla tabeller i din databas . Klicka i kryssrutorna framför följande tabeller (du kan välja flera): ☒ NetworkTrafficLogs (rådata om nätverkstrafik) ☒ ThreatDetections (ML-resultaten – våra prediktioner) ☒ SecurityMetrics (aggregerad statistik, om du vill ha den) <i>Tips:</i> Du kan klicka på en tabell för att se en förhandsgranskning av datan till höger .
6 Läs in datan i Power BI	Längst ner i navigatörsfönstret finns två knappar : • " Läs in " (Load): Hämtar datan direkt som den är. • " Transformera data " (Transform Data): Öppnar Power Query Editor där du kan rensa och forma datan först. För nybörjare: Klicka på " Läs in " (Load). Power BI börjar nu hämta all data från SQL Server. Detta kan ta några sekunder.
7 Kontrollera att datan har laddats	När laddningen är klar, titta till höger i Power BI-fönstret under fliken " Data " (ikon med tabell-symbol). Du bör nu se dina tabeller listade (t.ex. NetworkTrafficLogs, ThreatDetections).
8 Kontrollera relationerna	Klicka på fliken " Modell " (Model) i vänsterkanten (ikonen med två ihopkopplade rutor). Du bör se en linje mellan NetworkTrafficLogs och ThreatDetections som kopplar LogID till LogID. Om inte, dra LogID från den ena tabellen till den andra för att skapa relationen .

Vanliga frågor

Fråga	Svar
Vad är skillnaden på Import och DirectQuery?	Import tar en kopia av datan (snabbare rapporter). DirectQuery frågar databasen i realtid (alltid aktuell data). För vårt projekt räcker Import .
Måste jag ange databasnamn?	Nej, det är valfritt, men det gör det enklare att välja rätt tabeller senare.
Vad är Windows-autentisering?	Du loggar in med ditt Windows-konto – samma som i SSMS. Enklast för lokal utveckling .
Varför ser jag inga tabeller i Navigator?	Dubbelkolla att du angett rätt servernamn och att SQL Server är igång. Testa först i SSMS att du kan ansluta.
Vad är en relation i Power BI?	En relation kopplar ihop två tabeller, precis som FOREIGN KEY i SQL. Här kopplar vi LogID från NetworkTrafficLogs till LogID i ThreatDetections så att vi kan använda data från båda tabellerna samtidigt .
Måste jag skapa relationen manuellt?	Ofta gör Power BI det automatiskt om kolumnerna heter samma sak. Men det är bra att kontrollera.
Kan jag ladda in fler tabeller senare?	Ja! Klicka på " Hämta data " → " SQL Server " igen och välj fler tabeller.

Felsökning

Problem	Felmeddelande	Lösning
Kan inte ansluta till servern	"Failed to connect to server"	Kontrollera servernamnet. Är SQL Server igång? Fungerar det i SSMS?
"Cannot connect to database"	"Database 'NetworkSecurityML' does not exist"	Databasen finns inte. Skapa den först (Steg 7).
Inga tabeller syns	-	Du har kanske inte rätt databas vald. Dubbelkolla servernamnet.
Inloggning misslyckas	"Login failed for user"	Använd Windows-autentisering. Fungerar det i SSMS?
Data laddas inte	-	Prova att starta om Power BI. Kontrollera att SQL Server är igång

Steg 12: Skapa Power BI-rapport för att visualisera ML-resultaten

- **Vad är detta?**
- Nu ska vi förvandla våra ML-resultat till en tydlig och interaktiv **instrumentpanel** (dashboard) som säkerhetsanalytiker kan använda dagligen. Här skapar vi diagram som visar:
 - Hur många attacker som upptäckts
 - Vilken typ av attacker det rör sig om
 - Hur säker modellen är (konfidens)
 - Vilka IP-adresser som är mest misstänkta
 - Trender över tid
 - Målet är att i en enda bild kunna se läget i nätverket och snabbt kunna agera på hot .
- **Varför gör vi detta?**
- För att göra ML-resultaten **begripliga och användbara** för en analytiker. Siffror i en databas är svåra att tolka – med diagram och grafer ser man direkt mönster och avvikelser .

	Vad ska du göra?	Instruktioner
1	Skapa en titel på rapporten	Klicka på "Textruta" (Text box) i menyfliksområdet (Start-fliken). Rita en stor ruta högst upp på den tomma sidan. Skriv: "🔒 NÄTVERKSSÄKERHET - ML-BASERAD HOTDETEKTERING". Markera texten och använd panelen "Format" (rullikonen) till höger för att: • Teckenstorlek: 24 eller 28 • Fetstil: Klicka på B • Centra: Klicka på centreringsikonen
2	Skapa KPI-kort – Totalt antal detekterade hot	Klicka på "Kort" (Card) i panelen "Visualiseringar" (den med 1 ikon). Dra fältet Prediction från ThreatDetections till rutan "Fält". Klicka på pilen bredvid Prediction och välj "Summa" (Sum). Detta visar totala antalet attacker .
3	Skapa KPI-kort – Genomsnittlig konfidens	Klicka på "Kort" igen (nytt kort). Dra fältet Confidence från ThreatDetections till "Fält". Ändra aggregering till "Genomsnitt" (Average). I formatpanelen (rullikonen), hitta "Visningsenheter" och välj "Ingen" . Ställ in Decimaler till 2. Detta visar hur säker modellen är i genomsnitt .
4	Skapa KPI-kort – Totalt antal analyserade loggar	Klicka på "Kort" igen. Dra fältet LogID från NetworkTrafficLogs till "Fält". Låt aggregeringen vara "Antal" (Count). Detta visar hur många loggrader som analyserats totalt .
5	Ordna korten snyggt	Dra korten så att de ligger bredvid varandra högst upp under titeln. Klicka på ett kort, håll ner Ctrl och klicka på de andra två. Högerklicka → "Justera" → "Justera lodrätt" (Align vertically) för att få dem i rak linje.
6	Skapa stapeldiagram över attacktyper	Klicka på "Stapeldiagram" (Clustered column chart) i panelen "Visualiseringar". Dra ThreatType från ThreatDetections till "X-axel" (Axis). Dra LogID från ThreatDetections till "Y-axel" (Values). Se till att aggregeringen är "Antal" (Count). Detta visar hur många av varje attacktyp som upptäckts .
		Klicka på "Linjediagram" (Line chart) i panelen "Visualiseringar". Dra ProcessedDate från ThreatDetections till "X-axel" . Power BI skapar automatiskt en hierarki (År.

Vad ska du göra?		Instruktioner
9	Skapa punktdiagram – Konfidens per loggrad	Klicka på "Punktdiagram" (Scatter chart). Dra LogID från ThreatDetections till "X-axel" . Dra Confidence från ThreatDetections till "Y-axel" . Dra ThreatType till "Förklaring" (Legend) för färgkodning. Detta visar varje analys som en punkt – högt förtroende = högt på Y-axeln .
10	Skapa detaljtabell för att granska enskilda händelser	Klicka på "Tabell" (Table). Dra följande fält till "Kolumner" i DENNA ORDNING: 1. ProcessedDate från ThreatDetections (när analysen gjordes) 2. SourceIP från NetworkTrafficLogs (varifrån trafiken kom) 3. DestinationPort från NetworkTrafficLogs (vilken port som anropades) 4. ThreatType från ThreatDetections (vad modellen klassificerade det som) 5. Confidence från ThreatDetections (hur säker modellen var) 6. Prediction från ThreatDetections (1 = attack, 0 = normal)
11	Skapa filter (Slicers) för att göra rapporten interaktiv	Klicka på "Utfällare" (Slicer) i panelen "Visualiseringar". Dra ThreatType från ThreatDetections till "Fält". Nu har du en lista med kryssrutor där du kan välja att bara visa en viss typ av hot. Skapa en till "Utfällare" och dra ProcessedDate från ThreatDetections till "Fält". Detta skapar ett datumfilter där du kan välja ett datumintervall, till exempel bara de senaste 7 dagarna .
12	Gör rapporten snygg och pedagogisk	Använd "Format"-panelen (målarrollen) för varje diagram för att justera färger, etiketter och titlar. Till exempel: • För attackdiagram: använd röd färg för attacker, grön för normal • Slå på "Titel" under "Allmänt" och ge varje diagram en tydlig rubrik • Justera storlek och placering så allt passar på en sida
13	Spara rapporten	Klicka på "Arkiv" (File) → "Spara som" (Save As). Välj din projektmapp (t.ex. D:\FSHI\...\SQL2025\network_model\) och namnge filen: NetworkSecurityReport.pbix. Klicka

Visualisering	Vad visar den?	Varför är den viktig?
KPI-kort	Totala antalet attacker, genomsnittlig konfidens, totala antalet loggar	Ger en snabb överblick över läget .
Stapeldiagram (attacktyper)	Fördelning av olika attacktyper	Visar vilka hot som är vanligast – kanske behöver man fokusera på Port Scan?
Linjediagram (tidslinje)	Antal attacker över tid	Hjälper att upptäcka trender och toppar – pågår en DDoS-attack just nu?
Cirkeldiagram	Andel normal trafik vs attacker	Ger en känsla för hur stor del av trafiken som är skadlig .
Punktdiagram	Konfidens per analys	Visar om det finns många osäkra klassificeringar (låg konfidens) .
Tabell	Detaljerad information om varje händelse	Gör att analytikern kan granska misstänkta händelser manuellt .
Filter (Slicers)	Välj attacktyp eller datumintervall	Gör rapporten interaktiv – användaren kan själv välja vad som ska visas .

Vanliga frågor

FRÅGA	SVAR
Vad är en KPI?	Key Performance Indicator – ett viktigt nyckeltal som ger en snabb överblick. Här använder vi kort för att visa antal attacker, konfidens etc.
Vad är en Slicer (utfällare)?	Ett interaktivt filter som låter användaren själv välja vad som ska visas, t.ex. bara "Webbserverattack" eller bara de senaste 7 dagarna .
Varför ser jag konstiga datum i tidslinjen?	Power BI skapar automatiskt en datumhierarki (År, Kvartal, Månad, Dag). Klicka på X-axeln och välj bara datumfältet för att få en enkel tidslinje.
Hur ändrar jag färger i diagrammen?	Klicka på diagrammet, gå till formatpanelen (rullikonen), hitta "Datafärger" och välj dina egna färger .
Kan jag spara filtervalen?	Ja, när du sparar rapporten sparas även de aktiva filtren.
Hur uppdaterar jag rapporten med ny data?	Klicka på " Uppdatera " (Refresh) i menyfliksområdet. Power BI hämtar då ny data från SQL Server.

Felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Korten visar fel siffror	Kontrollera aggregeringen (Summa, Antal, Genomsnitt). Klicka på fältet i "Fält"-rutan och välj rätt.
Tidslinjen visar konstiga luckor	Högerklicka på X-axeln → välj rätt datumfält (inte hierarkin).
Relationen mellan tabeller saknas	Gå till Modell-vyn och dra LogID från NetworkTrafficLogs till LogID i ThreatDetections.
Filter fungerar inte	Kontrollera att filtret är kopplat till rätt tabell. Klicka på filtret och se vilka kolumner som används.
Siffror uppdateras inte	Klicka på " Uppdatera " (Refresh). Kontrollera att SQL Server är igång och att ny data finns.

Du har slutfört hela projektet!



Du har nu byggt ett komplett system där:



✓ **Nätverkstrafik lagras i SQL Server**



✓ **En ML-modell är tränad** att känna igen attacker



✓ **Ett automatiserat skript analyserar ny data** och sparar resultat



✓ **Power BI visualiserar resultaten** i en interaktiv rapport